

# ESPECIFICACIÓ DE CASOS D'ÚS: ECO-SISTEMA JOVECO

## 1. Cas d'ús: Gestió d'entrada i sortida de productes (Inventari)

**Descripció:** Un treballador del magatzem registra l'entrada i/o sortida de mercaderia mitjançant el mòdul d'inventari de Dolibarr per garantir el control d'estoc real.

- **Actors:**
  - **Principal:** Treballador de magatzem (Mosso).
  - **Secundari:** Informàtic administrador.
- **Precondicions:**
  - El treballador ha de disposar d'un dispositiu mòbil, ja sigui una tablet o una PDA.
  - El dispositiu ha de tenir connexió activa a la xarxa Wi-Fi 6 de la botiga.
  - El sistema Dolibarr ERP ha d'estar correctament configurat i allotjat a Dinahosting.
  - L'usuari ha de tenir les credencials d'accés actives i disposar dels permisos específics per al mòdul d'inventari.
  - El servidor i la base de dades MySQL han d'estar operatius en el moment de l'operació.
- **Flux principal:**
  - El treballador accedeix a la interfície de Dolibarr des del seu dispositiu mòbil i inicia la sessió amb el seu usuari.
  - Selecciona el mòdul d'Inventari i tria l'operació que vol realitzar (entrada de nova collita o sortida per venda directa).
  - Escaneja el codi de barres o el codi QR directament del producte físic.
  - El sistema identifica automàticament el producte i mostra a la pantalla tota la informació rellevant: número de lot, origen del producte i data de caducitat.
  - El treballador marca si l'operació és d'entrada, sortida o si el producte està defectuós, introduint la quantitat exacta.
  - Es confirma l'operació al sistema.

- El sistema actualitza automàticament l'estoc a Dolibarr i es sincronitza de manera immediata amb la plataforma WooCommerce.
- **Fluxos alternatius:**
  - **A1 (Pas 4): Producte no registrat.** Si el sistema no reconeix el codi escanejat, el treballador ha d'informar immediatament l'administrador perquè aquest creï la fitxa del producte al sistema.
  - **A2 (Pas 5): Producte defectuós.** En cas de detectar gènere en mal estat, es registra la quantitat com a "merme" per mantenir la traçabilitat, sense que el producte es posi a la venda.
- **Postcondicions:**
  - L'estoc del producte queda totalment actualitzat en temps real a tot l'ecosistema de JOVECO.
  - Tot el moviment queda registrat a la base de dades MySQL per a futures auditories de traçabilitat.

## 2. Cas d'ús: Processament de Venda Directa (TPV Físic)

**Descripció:** El caixer realitza una venda presencial utilitzant el terminal de venda cablejat, garantint la sincronització amb l'ERP a través de la infraestructura de xarxa local de la botiga.

- **Actors:**
  - **Principal:** Caixer de la botiga física.
  - **Secundari:** Client físic.
- **Precondicions:**
  - El Terminal Punt de Venda (TPV) ha d'estar connectat mitjançant cable Ethernet al Switch PoE de capa 3 de la botiga per garantir estabilitat.
  - El Firewall ha de trobar-se operatiu gestionant el trànsit cap al servidor Cloud situat a Dinahosting.
  - El sistema SAI (Sistema d'Alimentació Ininterrompuda) ha d'estar actiu per protegir la línia de caixes davant de possibles talls elèctrics.
- **Flux principal:**

- El caixer inicia la sessió del mòdul TPV a Dolibarr a través de la xarxa local segura de l'establiment.
- S'escanegen els productes o es realitza el pesatge de la fruita i verdura.
- Les dades viatgen pel switch cap al firewall i, finalment, s'envien al servidor al núvol.
- El sistema identifica el producte a la base de dades i aplica els preus de proximitat que estiguin actualitzats en aquell moment.
- Es finalitza el procés de venda i es realitza el cobrament, ja sigui en efectiu o mitjançant targeta bancària.
- El sistema emet el tiquet de compra físic i descompta les unitats venudes de la base de dades central MySQL.
- **Postcondicions:**
  - La venda queda registrada oficialment i l'estoc es sincronitza instantàniament amb la botiga online.
  - El tiquet imprès es lliura al client com a comprovant.

### 3. Cas d'ús: Gestió de Venda Online i Picking (WooCommerce)

**Descripció:** Gestió de les comandes i l'estoc a través de la web, assegurant la integració total amb l'inventari central de l'empresa.

- **Actors:**
  - **Principal:** Client online.
  - **Secundari:** Mosso de magatzem (preparació).
- **Precondicions:**
  - El treballador de magatzem utilitza dispositius mòbils per gestionar les comandes a través dels punts d'accés Wi-Fi de la botiga.
  - Els 3 Punts d'Accés (AP) han d'estar alimentats correctament per PoE per donar cobertura total a la zona de treball.
- **Flux principal:**
  - El client realitza una compra a la pàgina web de JOVECO.
  - L'API REST de WooCommerce comunica la venda al servidor de Dinahosting on es troba el sistema central.

- Dolibarr processa el moviment d'estoc i la base de dades MySQL guarda la informació en temps real.
- El mosso de magatzem escaneja els productes preparats per a la comanda online utilitzant el seu dispositiu via Wi-Fi.
- Es confirma l'actualització final de l'inventari al sistema.
- **Postcondicions:**
  - L'estoc disponible a la web (WooCommerce) s'actualitza a l'instant segons les vendes i les preparacions fetes.

# MATRIUS D'INFRAESTRUCTURA TÈCNICA

**TAULA 1: Capa d'Aplicació i Serveis (Cloud)**

| Capa               | Recursos                           | Configuració / Implementació                                                                |
|--------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Aplicació</b>   | Dolibarr ERP, WooCommerce, TPV Web | El treballador accedeix als mòduls de vendes o inventari per gestionar comandes en línia.   |
| <b>Serveis</b>     | MySQL, API REST WooCommerce        | Dolibarr processa els moviments d'estoc i la base MySQL guarda la informació en temps real. |
| <b>Sistema Op.</b> | Linux Server (Cloud Dinahosting)   | Gestiona els recursos del servidor i permet executar Apache/Nginx i els serveis de l'ERP.   |

**TAULA 2: Capa Física i Xarxa (Local Botiga)**

| Capa                  | Recursos                                   | Configuració / Implementació                                                                 |
|-----------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Xarxa / Física</b> | Wi-Fi 6, Firewall físic, SAI, TPV, Tablets | Proporciona la connectivitat segura i el hardware necessari per a l'accés dels treballadors. |
| <b>Seguretat</b>      | Router Fibra + Firewall                    | Filtratge de trànsit extern i protecció integral de la xarxa interna de la botiga.           |
| <b>Comunicacions</b>  | Switch 24p PoE + 3 APs                     | Alimentació i connectivitat per a càmeres de seguretat, punts d'accés Wi-Fi i TPVs.          |
| <b>Protecció</b>      | SAI (UPS)                                  | Protecció de tot el rack (Router, Firewall, Switch) per evitar caigudes del sistema.         |

## 4. Especificacions No Funcionals

- **Seguretat Lògica:** L'accés integral requereix autenticació mitjançant usuari i contrasenya encriptada. S'utilitza un sistema de permisos basat en rols (RBAC) per restringir l'accés a mòduls segons el lloc de treball. Tota la comunicació es realitza sota protocol HTTPS (SSL/TLS).
- **Rendiment:** L'arquitectura a Dinahosting està optimitzada per a una resposta immediata amb baixa latència. La sincronització d'estoc s'executa mitjançant processos lleugers. Les caixes (TPVs) tenen prioritat de trànsit al switch per evitar retards en el cobrament.
- **Disponibilitat:** El sistema es garanteix operatiu el 99,9% del temps laboral. S'utilitza un SAI per protegir el maquinari davant talls elèctrics. En

cas de tall de fibra, es permet treballar mitjançant un backup 4G connectat al firewall.

- **Seguretat Física:** La xarxa de càmeres de seguretat IP està aïllada de la xarxa de clients mitjançant el firewall amb VLANS per evitar intrusions.